



MAT4161 – Cálculo a uma Variável

P3 – 04 de julho de 2025

Nome Legível : _____

Assinatura : _____

Matrícula : _____ Turma : _____

Questão	Valor	Grau	Revisão
1	2,0		
2	1,0		
2	2,0		

P3 Maple (5,0)	P3 (5,0)	Total (10,0)	Revisão

Instruções Gerais:

- A duração da prova é de 1h50min.
- A tolerância de entrada é de 30min após o início da prova. Se um aluno terminar a prova em menos de 30min, deverá aguardar em sala antes de entregar a prova e sair de sala.
- A prova deve ser resolvida apenas nas folhas recebidas e nos espaços reservados para soluções. Não é permitido destacar folhas da prova.
- A prova é sem consulta a professores, fiscais ou a qualquer tipo de material. A interpretação dos enunciados faz parte da prova.
- O aluno só poderá realizar a prova e assinar a lista de presença na sua turma/sala.
- O aluno só poderá manter junto a si: lápis, borracha e caneta. Caso necessário, o fiscal poderá solicitar ajuda a outro aluno e apenas o fiscal repassará o material emprestado.
- Os celulares e *smartwatches* deverão ser desligados e lacrados dentro do envelope plástico fornecido pelo fiscal.
- O aluno não poderá sair de sala enquanto estiver fazendo a prova. Em caso de emergência, o aluno deve solicitar ao fiscal a presença de um funcionário do Ciclo Básico.

Instruções Específicas:

- Todas as questões devem ser justificadas de forma clara, rigorosa e de preferência sucinta. Respostas sem justificativas não serão consideradas.
- A prova pode ser resolvida a lápis ou a caneta de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de caneta de tinta vermelha ou verde. Não é permitido o uso de corretivo líquido.
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer dispositivo eletrônico.
- Esta prova possui 3 questões. Confira.

Questão 1. Considere a função $f(x) = \exp\left(\frac{1}{x}\right)$.

(a) Determine o domínio de f .

(b) Determine os intervalos de crescimento de f , caso existam.

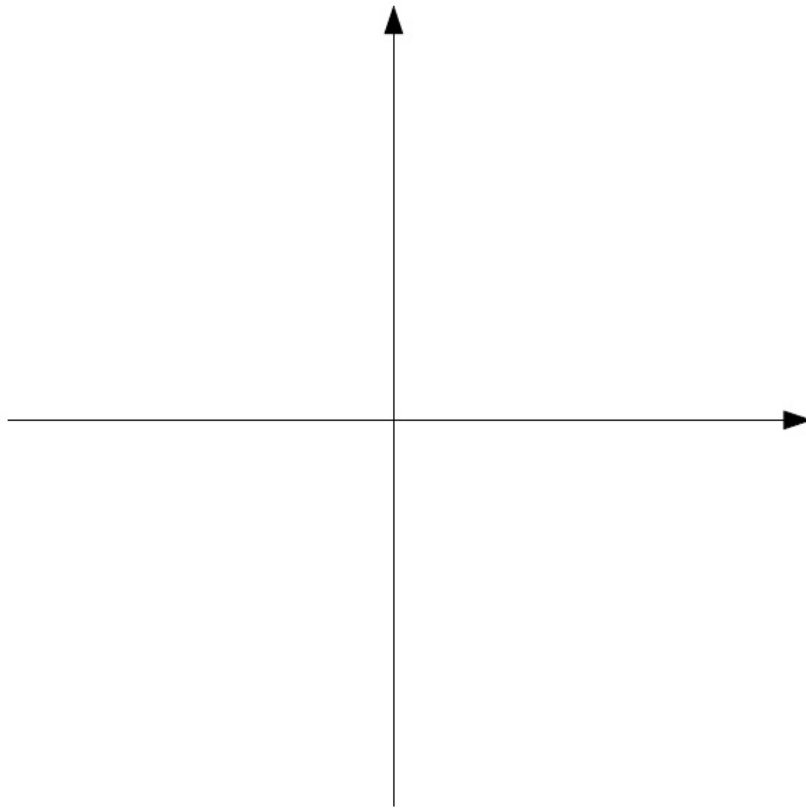
(c) Determine os intervalos de concavidade para cima do gráfico de f , caso existam.

(d) Determine as assíntotas horizontais do gráfico de f , caso existam.

(e) Utilizando as informações obtidas nos itens anteriores, e sabendo que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty,$$

esboce o gráfico de f e suas assíntotas horizontais e verticais, caso existam.



Questão 2. Seja f a função definida por

$$f(x) = \sin(\pi x^2) \arctan(x) .$$

Considere como domínio de f o maior intervalo possível para que f seja inversível e para que o ponto $P = (0, 1)$ pertença ao gráfico de f^{-1} (a função inversa de f).

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f^{-1} no ponto $P = (0, 1)$.

Questão 3. Calcule:

(a) $\int x \ln(2x) dx$

(b) $\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{4-x}} dx$